

Notas de Aula

Simetrias da ação

Mario C. Bertin
Instituto de Física – Universidade Federal da Bahia

14 Simetrias da ação

Na aula anterior, estudamos transformações contínuas no espaço de configuração e a estrutura algébrica associada a seus geradores infinitesimais. Daremos agora o passo seguinte: investigar quais dessas transformações deixam a ação invariante.

Nosso objetivo nesta aula será formular o conceito de funcional invariante, identificar as simetrias da ação e derivar, no contexto de partículas, o primeiro teorema de Noether e suas consequências físicas mais imediatas.

14.1 Funcionais invariantes

14.1.1 Simetrias

Vamos supor uma transformação infinitesimal

$$t \rightarrow \bar{t} = t + \delta t, \quad q^i(t) \rightarrow \bar{q}^i(\bar{t}) = q^i(t) + \delta q^i, \quad (14.1)$$

de modo que a ação nas antigas variáveis

$$A = \int dt L(t, q, \dot{q}) \quad (14.2)$$

é levada à ação nas novas variáveis,

$$\bar{A} \equiv \int d\bar{t} L\left(\bar{t}, \bar{q}, \frac{d\bar{q}}{d\bar{t}}\right). \quad (14.3)$$

Definição 1. Um funcional de ação A é denominado **invariante** sob as transformações (14.1) se

$$\bar{A} = A. \quad (14.4)$$

A condição (14.4) pode ser expressa em termos do incremento

$$\Delta A = \bar{A} - A = 0, \quad (14.5)$$

Observe, porém, que agora estamos tratando de transformações passivas em $\mathbb{Q}^n$. Um tratamento análogo pode ser dado a transformações ativas; por convenção, entretanto, vamos nos ater às transformações passivas.

Vamos supor que δt é função analítica de um único parâmetro λ^0 , e que δq^i são funções analíticas de m parâmetros λ^a , em que a toma os valores de 1 a m . Portanto, as transformações (14.1) fazem parte da classe de transformações contínuas. Além disso, temos a condição

$$(\lambda^0, \lambda^a) \rightarrow 0 \implies \delta t = \delta q^i = 0 \implies \bar{t} = t, \quad \bar{q}^i = q^i, \quad (14.6)$$

para as quais dizemos que as transformações são conexas à identidade.

Se as transformações são contínuas e conexas à identidade, podemos expandir $\bar{A}$ em série de Taylor:

$$\bar{A}(\lambda^0, \lambda^a) = A + \left. \frac{d\bar{A}}{d\lambda^0} \right|_{\lambda=0} \lambda^0 + \left. \frac{d\bar{A}}{d\lambda^a} \right|_{\lambda=0} \lambda^a + \mathcal{O}(\lambda^2). \quad (14.7)$$

Retendo apenas os termos até primeira ordem, obtemos

$$\bar{A} \approx A + \delta A, \quad (14.8)$$

em que δA é uma primeira variação de A com relação às transformações (14.1), ou seja,

$$\Delta A \approx \delta A, \quad (14.9)$$

em primeira ordem da aproximação de Taylor.

Uma condição necessária para que ΔA seja nulo é, claramente, que δA se anule para as transformações (14.1). Essa condição, contudo, não é suficiente, de modo que podemos definir o que chamaremos de invariância fraca. A ação A é fracamente invariante sob as transformações (14.1) se $\delta A = 0$. Daqui em diante, sempre que nos referirmos à invariância de um funcional, estaremos nos referindo a uma invariância fraca. Uma invariância forte, para a qual $\Delta A = 0$, é, evidentemente, também uma invariância fraca.

Definição 2. As transformações que deixam um funcional invariante são chamadas **simetrias** deste funcional.

Simetrias contínuas e conexas à identidade, caracterizadas pelos $m + 1$ parâmetros λ^0 e λ^a , podem ser explicitamente escritas na forma

$$\begin{aligned}\delta t &= \left. \frac{d\bar{t}}{d\lambda^0} \right|_{\lambda=0} \lambda^0 \equiv \Lambda_0 \lambda^0 \\ \delta q^i &= \left. \frac{d\bar{q}^i}{d\lambda^0} \right|_{\lambda=0} \lambda^0 + \left. \frac{d\bar{q}^i}{d\lambda^a} \right|_{\lambda=0} \lambda^a = \left. \frac{d\bar{q}^i}{d\bar{t}} \frac{d\bar{t}}{d\lambda^0} \right|_{\lambda=0} \lambda^0 + \left. \frac{d\bar{q}^i}{d\lambda^a} \right|_{\lambda=0} \lambda^a \\ &= \dot{q}^i \left. \frac{d\bar{t}}{d\lambda^0} \right|_{\lambda=0} \lambda^0 + \left. \frac{d\bar{q}^i}{d\lambda^a} \right|_{\lambda=0} \lambda^a = \delta t \dot{q}^i + \bar{\delta} q^i,\end{aligned}$$

em que

$$\bar{\delta} q^i \equiv \left. \frac{d\bar{q}^i}{d\lambda^a} \right|_{\lambda=0} \lambda^a = \Lambda^i_a \lambda^a. \quad (14.10)$$

Nessas expressões, definimos

$$\Lambda_0 \equiv \left. \frac{d\bar{t}}{d\lambda^0} \right|_{\lambda=0}, \quad \Lambda^i_a \equiv \left. \frac{d\bar{q}^i}{d\lambda^a} \right|_{\lambda=0}, \quad (14.11)$$

que são funções independentes dos parâmetros. Em resumo,

$$\delta t = \Lambda_0 \lambda^0, \quad \delta q^i = \dot{q}^i \delta t + \bar{\delta} q^i = \dot{q}^i \Lambda_0 \lambda^0 + \Lambda^i_a \lambda^a. \quad (14.12)$$

14.1.2 O primeiro teorema de Noether

Vamos supor uma simetria contínua e conexa à identidade

$$\delta t = \Lambda_0 \lambda^0, \quad \delta q^i = \dot{q}^i \Lambda_0 \lambda^0 + \Lambda^i_a \lambda^a, \quad (14.13)$$

de uma ação

$$A = \int dt L(t, q, \dot{q}). \quad (14.14)$$

Já calculamos a primeira variação da ação sob variações infinitesimais δt e δq^i . O resultado é

$$\delta A = \int dt \left(\frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) (\delta q^i - \delta t \dot{q}^i) + \int dt \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \delta \dot{q}^i - \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \dot{q}^i - L \right) \delta t \right]. \quad (14.15)$$

Para que δA seja zero, temos

$$\int dt \left(\frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) (\delta q^i - \delta t \dot{q}^i) = - \int dt \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \delta q^i - \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \dot{q}^i - L \right) \delta t \right],$$

ou

$$\left(\frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) (\delta q^i - \delta t \dot{q}^i) = - \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \delta q^i - \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \dot{q}^i - L \right) \delta t \right]. \quad (14.16)$$

A equação (14.16) é denominada equação de Lie e fornece uma condição necessária para que δt e δq^i sejam simetrias de A .

Vamos usar a forma (14.13) para as transformações. Temos

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) (\dot{q}^i \Lambda_0 \lambda^0 + \Lambda^i_a \lambda^a - \dot{q}^i \Lambda_0 \lambda^0) = - \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} (\dot{q}^i \Lambda_0 \lambda^0 + \Lambda^i_a \lambda^a) \right. \\ \left. - \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \dot{q}^i - L \right) \Lambda_0 \lambda^0 \right], \end{aligned}$$

ou seja,

$$\left(\frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) \Lambda^i_a \lambda^a = - \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \Lambda^i_a \lambda^a + L \Lambda_0 \lambda^0 \right]. \quad (14.17)$$

Assim, enunciamos o seguinte resultado.

Teorema 1. Teorema de Noether para partículas (*versão matemática 1*)
Se δt e δq^i são simetrias contínuas da ação $A = \int L dt$, há uma combinação linear das equações de movimento que é igual a uma derivada temporal total.

Agora, vamos supor apenas uma das transformações. Para simplificar, vamos tomar aquela com parâmetro $\lambda^{\bar{a}}$, em que todos os demais parâmetros são iguais a zero. Neste caso, $\Lambda_0 = 0$ e $\Lambda^i_a = \Lambda^i_{\bar{a}}$. Assim,

$$\left(\frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) \Lambda^i_{\bar{a}} \lambda^{\bar{a}} = - \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \Lambda^i_{\bar{a}} \lambda^{\bar{a}} \right].$$

Suponhamos, agora, que λ^a não dependam do tempo. Então,

$$\left(\frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) \Lambda^i_{\bar{a}} \lambda^{\bar{a}} = - \lambda^{\bar{a}} \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \Lambda^i_{\bar{a}} \right] \implies \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - \frac{\partial L}{\partial q^i} \right) \Lambda^i_{\bar{a}} = \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \Lambda^i_{\bar{a}} \right]. \quad (14.18)$$

Portanto, se os parâmetros não dependem do tempo, obtemos, em vez de uma, várias combinações lineares que resultam em derivadas temporais totais, uma para cada parâmetro das transformações.

Teorema 2. Primeiro teorema de Noether (*versão matemática 2*)

Para cada simetria contínua da ação, há uma combinação linear das equações de movimento que é igual a uma derivada temporal total.

O caso de $\Lambda_0 \neq 0$ será tratado mais adiante, pois uma transformação no tempo resulta em uma transformação das coordenadas, ainda que Λ^i_a sejam nulos.

Observe que as equações de movimento não precisam ser válidas, já que as simetrias podem incluir transformações que não resultem em soluções de um problema variacional. Contudo, se as simetrias forem analisadas em uma solução do princípio de Hamilton (ou de Weiss), temos

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0, \quad (14.19)$$

o que implica em

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \Lambda^i_a \right] = \frac{d\Phi_a}{dt} = 0, \quad \Phi_a \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \Lambda^i_a. \quad (14.20)$$

Portanto, obtemos o seguinte resultado.

Teorema 3. Primeiro teorema de Noether para partículas (*versão física*)

As equações de movimento implicam na existência de uma constante de movimento para cada simetria da ação.

Neste caso, as constantes de movimento são as funções Φ_a . Elas são chamadas, de modo genérico, de correntes próprias, nome emprestado da teoria de campos.

14.1.3 Conservação do momento linear

Vamos supor o caso em que a ação é invariante por translações. Neste caso, temos

$$\delta t = 0, \quad \delta q^i = a^i, \quad (14.21)$$

em que a^i são constantes. Da equação de Lie (14.16), temos

$$\left(\frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) a^i = - \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} a^i \right] = - \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right] a^i. \quad (14.22)$$

Lembremos que

$$p_i \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \quad (14.23)$$

são os momentos conjugados às coordenadas q^i . Assim,

$$\left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - \frac{\partial L}{\partial q^i} \right) a^i = \frac{dp_i}{dt} a^i \implies \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - \frac{\partial L}{\partial q^i} = \frac{dp_i}{dt}. \quad (14.24)$$

Se as equações de Euler-Lagrange são satisfeitas, ou seja,

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0, \quad (14.25)$$

então

$$\frac{dp_i}{dt} = 0, \quad (14.26)$$

e os momentos conjugados são quantidades conservadas ($p_i = c_i = \text{constantes}$). Portanto, um sistema invariante por translações tem todos os seus momentos conjugados constantes.

Note que

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - \frac{\partial L}{\partial q^i} = \frac{dp_i}{dt} \implies \frac{dp_i}{dt} - \frac{\partial L}{\partial q^i} = \frac{dp_i}{dt} \implies \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0. \quad (14.27)$$

Portanto, chegamos a um resultado já conhecido: se a lagrangiana não depende de uma das coordenadas generalizadas, ou seja, se ela for uma coordenada degenerada, seu momento conjugado é uma constante do movimento.

14.1.4 Conservação do momento angular

Vamos supor simetria por uma rotação infinitesimal

$$q^i \rightarrow \bar{q}^i = q^i + \alpha^i_j q^j, \quad (14.28)$$

em que α é uma matriz antissimétrica. Temos

$$\delta q^i = \alpha^i_j q^j, \quad \delta t = 0, \quad (14.29)$$

de modo que a equação de Lie

$$\left(\frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) (\delta q^i - \delta t \dot{q}^i) = -\frac{d}{dt} \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \delta q^i - \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \dot{q}^i - L \right) \delta t \right] \quad (14.30)$$

torna-se

$$\left(\frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) \delta q^i = -\frac{d}{dt} \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \delta q^i \right]. \quad (14.31)$$

Neste caso,

$$\delta q^i = \alpha^i_j q^j = \Lambda^i_{mn} \alpha^{mn}, \quad (14.32)$$

em que

$$\Lambda^i_{mn} = \left. \frac{d\bar{q}^i}{d\alpha^{mn}} \right|_{\alpha=0}. \quad (14.33)$$

Temos

$$\Lambda^i_{mn} = \frac{d}{d\alpha^{mn}} (\alpha^{ij} q^j) = \frac{d\alpha^{ij}}{d\alpha^{mn}} q^j = \frac{1}{2} (\delta_m^i \delta_n^j - \delta_n^i \delta_m^j) q^j. \quad (14.34)$$

Se as equações de Euler-Lagrange são satisfeitas,

$$\frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} = 0, \quad (14.35)$$

temos

$$-\frac{d}{dt} \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \Lambda^i_{mn} \right] = 0, \quad (14.36)$$

Portanto, as cargas

$$J_{mn} \equiv -\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \Lambda^i_{mn} = -\frac{1}{2} p_i (\delta_m^i \delta_n^j - \delta_n^i \delta_m^j) q^j = \frac{1}{2} (q^m p_n - q^n p_m) \quad (14.37)$$

são constantes de movimento do sistema. A matriz J é denominada matriz de momento angular.

Vamos considerar o caso particular em que $\mathbb{Q}^3 = \mathbb{R}^3$, em um sistema de coordenadas cartesiano, e a lagrangiana

$$L = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + V(x), \quad x = (x^1, x^2, x^3). \quad (14.38)$$

Nesse caso, a matriz de momento angular torna-se

$$\begin{aligned} J_{mn} &= \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \Lambda^i_{mn} = p_i \Lambda^i_{mn} = \frac{1}{2} p_i (\delta_m^i \delta_n^j - \delta_n^i \delta_m^j) x_j \\ &= -\frac{1}{2} p_i \epsilon^{ijk} \epsilon_{kmn} x_j = \frac{1}{2} \epsilon_{kmn} (\epsilon^{kij} x_i p_j) = \frac{1}{2} \epsilon_{kmn} (\mathbf{x} \times \mathbf{p})^k. \end{aligned}$$

Temos assim,

$$J^i \equiv \epsilon^{ijk} x_j p_k, \quad (14.39)$$

que são as componentes do momento angular do sistema. Neste caso, a simetria por rotações resulta na conservação do momento angular.

14.1.5 Conservação da energia

Vamos supor a seguinte transformação

$$\delta t = \tau, \quad \delta q^i = 0, \quad (14.40)$$

que é uma evolução temporal. Se $\delta q^i = 0$, temos

$$\bar{\delta} q^i = \delta q^i - \delta t \dot{q}^i = -\delta t \dot{q}^i = -\tau \dot{q}^i, \quad (14.41)$$

de modo que a equação de Lie

$$\left(\frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) (\delta q^i - \delta t \dot{q}^i) = -\frac{d}{dt} \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \delta q^i - \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \dot{q}^i - L \right) \delta t \right] \quad (14.42)$$

torna-se

$$\left(\frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) (\tau \dot{q}^i) = -\frac{d}{dt} \left[\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \dot{q}^i - L \right) \tau \right]. \quad (14.43)$$

Como τ é constante, temos

$$\left(\frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) \dot{q}^i = -\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \dot{q}^i - L \right), \quad (14.44)$$

Portanto, as equações de movimento

$$\frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} = 0 \quad (14.45)$$

resultam em

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \dot{q}^i - L \right) = 0. \quad (14.46)$$

Entre parênteses, aparece a hamiltoniana

$$H = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \dot{q}^i - L, \quad (14.47)$$

de modo que (14.46) é uma lei de conservação para a energia:

$$\frac{dH}{dt} = 0. \quad (14.48)$$

Portanto, se a ação é invariante por evolução temporal, a hamiltoniana é uma quantidade conservada no tempo.

14.2 Resumo final

Nesta aula, introduzimos o conceito de funcional invariante e identificamos as simetrias da ação como as transformações que a deixam invariante. A partir da primeira variação da ação, obtivemos a equação de Lie e formulamos, para sistemas de partículas, o primeiro teorema de Noether em suas versões matemática e física.

Em seguida, aplicamos esse formalismo a três casos centrais da mecânica clássica. A invariância por translações conduz à conservação do momento linear, a invariância por rotações conduz à conservação do momento angular e a invariância por evolução temporal conduz à conservação da energia. Assim, a linguagem das simetrias fornece uma formulação unificada para leis de conservação em exemplos concretos de dinâmica lagrangiana.

Referências

GOLDSTEIN, Herbert; POOLE, Charles P.; SAFKO, John L. **Classical Mechanics**. 3. ed. San Francisco: Addison-Wesley, 2002.